CRPE — Exercices mixtes

Série du lundi 26 octobre 2026 (après-midi, test refait : justifications) · RAN 3, 4, 5 · 6 exercices · ≈ 58 min

1h maximum, sans cours ni fiches, chronomètre lancé. Rédige comme sur la copie : calculs détaillés, propriétés nommées, phrase de conclusion.

Exercice 1 — Définitions à restituer (exemple et contre-exemple)

RAN 4 · 10 min

Donne la définition précise de chaque notion, puis un exemple et un contre-exemple.
a) La division euclidienne de a par b (a et b entiers, b ≠ 0).
b) Un nombre premier.
c) Deux nombres premiers entre eux.
d) Un nombre décimal.
e) Un nombre rationnel.

Exercice 2 — Calcul astucieux : nommer chaque propriété

RAN 3 · 9 min

Calcule astucieusement, en écrivant chaque étape et en nommant la propriété utilisée à chaque étape.
a) $25 \times 37 \times 4$
b) 17×99
c) $4{,}7 \times 13 + 4{,}7 \times 87$
d) $1\,000 - 398$

Exercice 3 — Lire une division euclidienne dans une égalité

RAN 3 · 9 min

On donne l'égalité : $2\,026 = 37 \times 54 + 28$.
a) Sans aucun calcul, donne le quotient et le reste de la division euclidienne de 2 026 par 37. Justifie.
b) Même question pour la division euclidienne de 2 026 par 54.
c) L'égalité $2\,026 = 37 \times 50 + 176$ est-elle la division euclidienne de 2 026 par 37 ? Justifie.
d) 2 026 personnes doivent prendre des cars de 54 places. Combien de cars faut-il ? Justifie.

Exercice 4 — Démontrer avec des lettres

RAN 4 · 10 min

a) Démontre que la somme de deux nombres impairs est toujours paire.
b) Démontre que le produit de deux entiers consécutifs est toujours pair.
c) Théo affirme : « pour tout entier naturel n, $2^n + 1$ est un nombre premier ; je l'ai vérifié pour n = 0, 1 et 2 ». A-t-il raison ? Justifie.

Exercice 5 — Nombre premier, fraction irréductible, nombre décimal

RAN 4 · 10 min

a) 391 est-il un nombre premier ? Justifie en expliquant ta méthode.
b) Décompose 460 en produit de facteurs premiers.
c) Rends la fraction 391/460 irréductible. Justifie qu'elle l'est.
d) Le nombre 391/460 est-il décimal ? Justifie sans poser la division.

Exercice 6 — Vrai ou faux sur les fractions : justifier

RAN 5 · 10 min

Vrai ou faux ? Justifie chaque réponse (une propriété du cours si c'est vrai, un contre-exemple si c'est faux).
a) 7/12 est un nombre décimal.
b) Il n'existe aucune fraction comprise entre 2/5 et 3/5.
c) Si l'on ajoute un même nombre au numérateur et au dénominateur d'une fraction, on obtient une fraction égale.
d) Diviser un nombre par 0,25 revient à le multiplier par 4.